Nicolás Jiménez Martín - DAM Online – Bases de datos

Tarea 5 Lenguaje DDL (RA2) (RA2)

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 – Creación de la base de datos

Sentencia:

```
CREATE DATABASE rentacar CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish_ci;
```

Explicación:

Creación de la base de datos rentacar

ACTIVIDAD 2 – Creación de tablas

Sentencias:

```
CREATE TABLE CLIENTE (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  dni VARCHAR(9) UNIQUE NOT NULL,
  telefono VARCHAR(15) NOT NULL
);

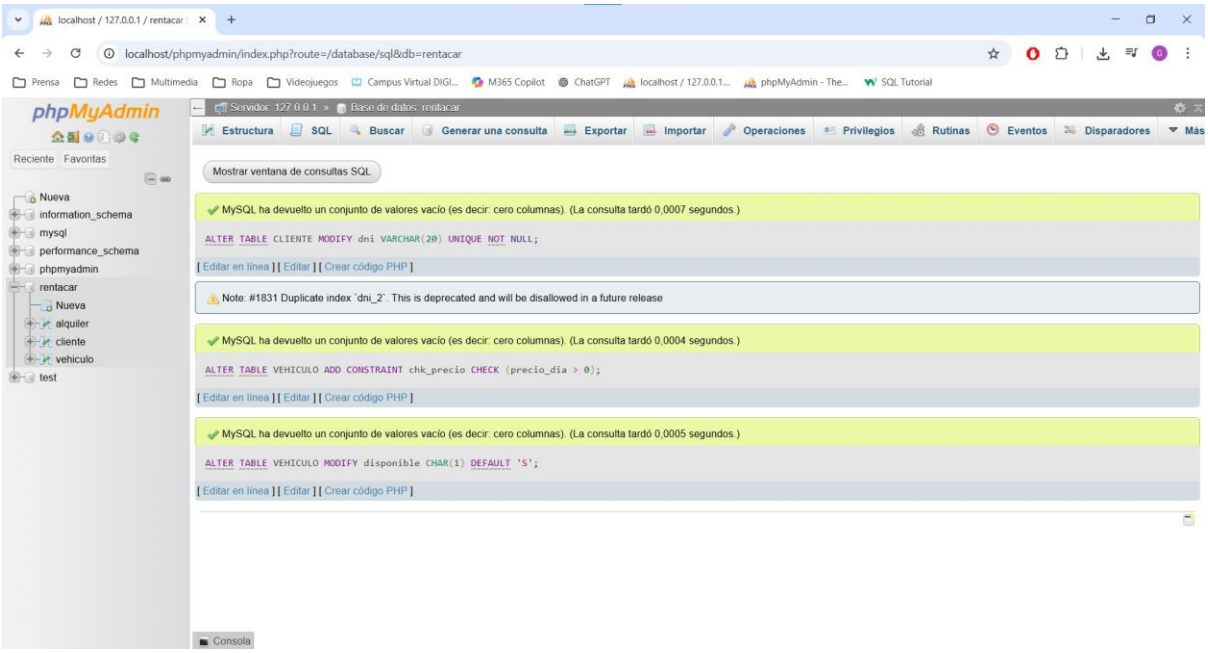
CREATE TABLE VEHICULO (
  id_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  marca VARCHAR(50) NOT NULL,
  modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
  precio_dia DECIMAL(10,2) CHECK (precio_dia > 0) NOT NULL,
  disponible CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL
);
```

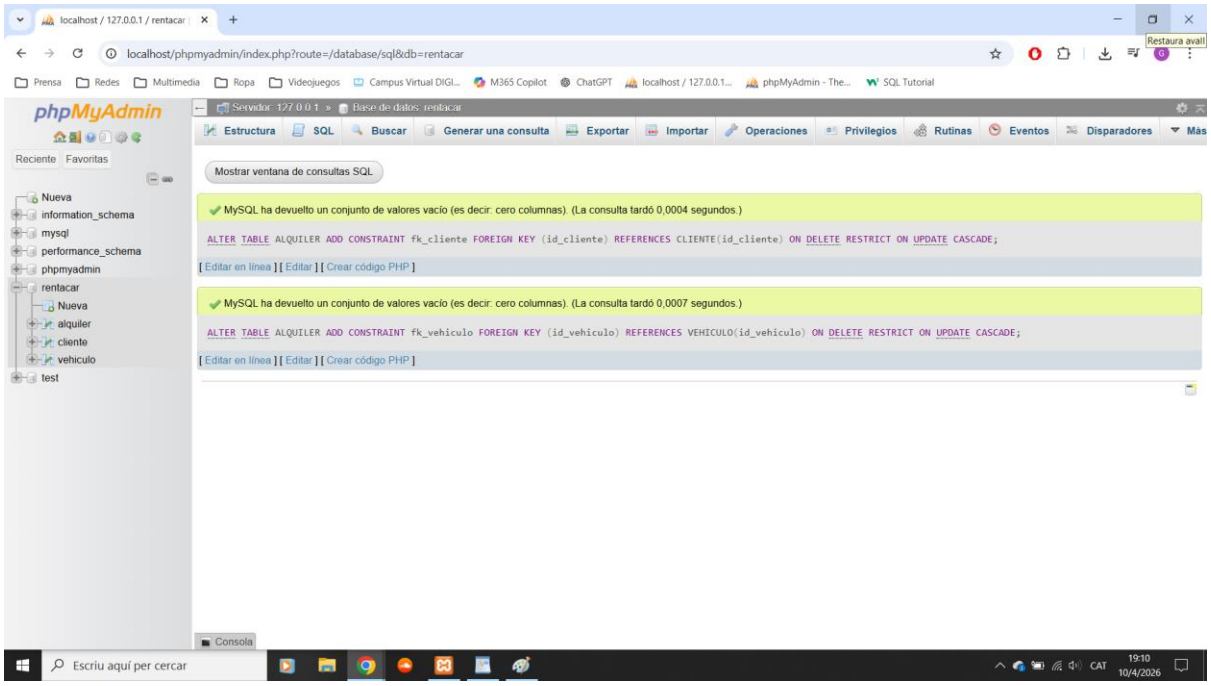
```
CREATE TABLE ALQUILER (
   id_alquiler INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   fecha_inicio DATE NOT NULL,
   fecha_fin DATE NOT NULL,
   id_cliente INT,
   id_vehiculo INT,
   FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTE(id_cliente) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
   FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES VEHICULO(id_vehiculo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

Explicación:

Se crearon tres tablas: CLIENTE, VEHICULO y ALQUILER, con sus respectivas relaciones y claves primarias.

Capturas:





ACTIVIDAD 3 – Restricciones

Sentencias:

```
ALTER TABLE CLIENTE
ADD CONSTRAINT UNIQUE_DNI UNIQUE (dni);

ALTER TABLE VEHICULO
ADD CONSTRAINT CHECK_PRECIO CHECK (precio_dia > 0);

ALTER TABLE VEHICULO
MODIFY COLUMN disponible CHAR(1) DEFAULT 'S';
```

Explicación:

Se añadieron restricciones a los campos para garantizar que el DNI sea único, que los precios sean mayores a 0, y que el campo disponible tenga un valor por defecto de 'S'.

ACTIVIDAD 4 – Claves ajenas

Secuencias:

```
ALTER TABLE ALQUILER
ADD CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
```

CLIENTE(id_cliente) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

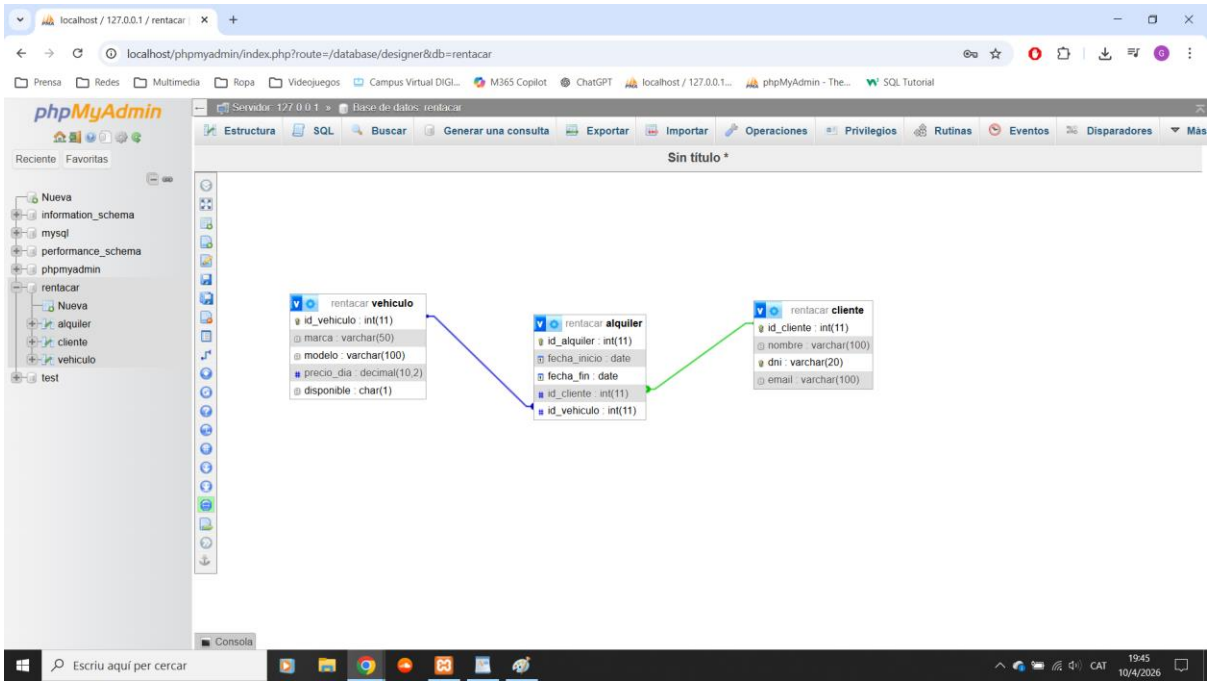
ALTER TABLE ALQUILER
ADD CONSTRAINT fk_vehiculo FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES VEHICULO(id_vehiculo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

Explicación:

Se definieron las claves ajenas entre la tabla ALQUILER y las tablas CLIENTE y VEHICULO, con las opciones ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.

ACTIVIDAD 5 – Uso de herramientas gráficas

Captura:



ACTIVIDAD 6 – Inserción de datos de prueba

Secuencias:

INSERT INTO CLIENTE (nombre, dni, telefono) VALUES

('Ana López', '12345678A', '600111222'),

('Luis Pérez', '87654321B', '600333444'),

('Marta Ruiz', '11223344C', '600555666');

INSERT INTO VEHICULO (marca, modelo, precio_dia, disponible) VALUES

('Seat', 'Ibiza', 35.00, 'S'),

('Toyota', 'Corolla', 45.00, 'S'),

('Renault', 'Clio', 30.00, 'S');

INSERT INTO ALQUILER (fecha_inicio, fecha_fin, id_cliente, id_vehiculo) VALUES

('2025-03-01', '2025-03-05', 1, 1),

('2025-03-10', '2025-03-12', 2, 2),

('2025-03-15', '2025-03-18', 3, 3);

Explicación:

Se insertaron 3 clientes, 3 vehículos y 3 alquileres en las tablas correspondientes para probar la funcionalidad de la base de datos.

ACTIVIDAD 7 – Verificación

Pruebas realizadas

Prueba de DNI duplicado:

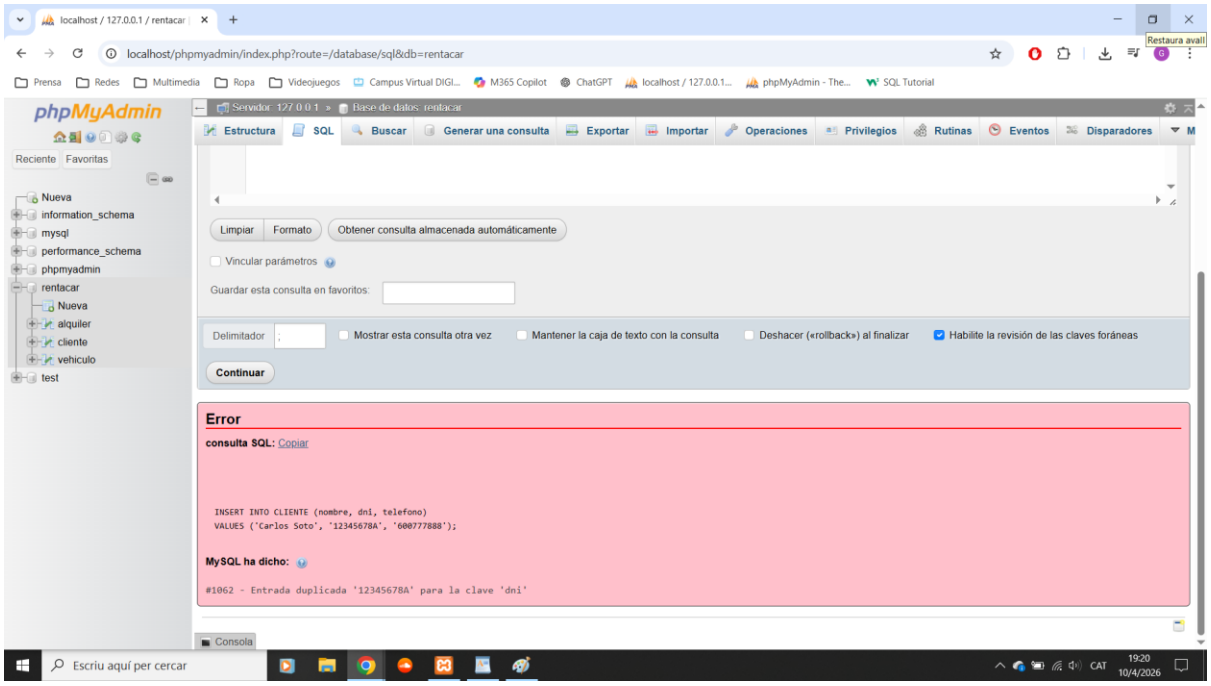
Intentamos insertar un cliente con un DNI duplicado, lo que no se permitió debido a la restricción UNIQUE en el campo dni.

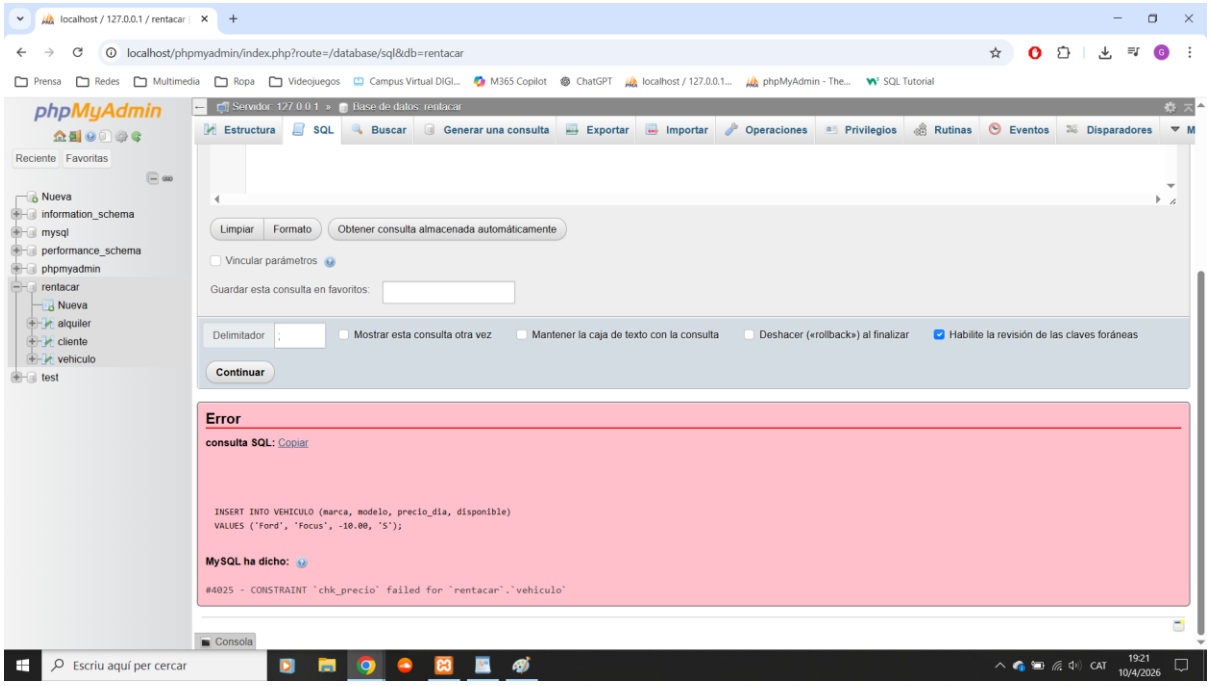
Prueba de Precio Negativo:

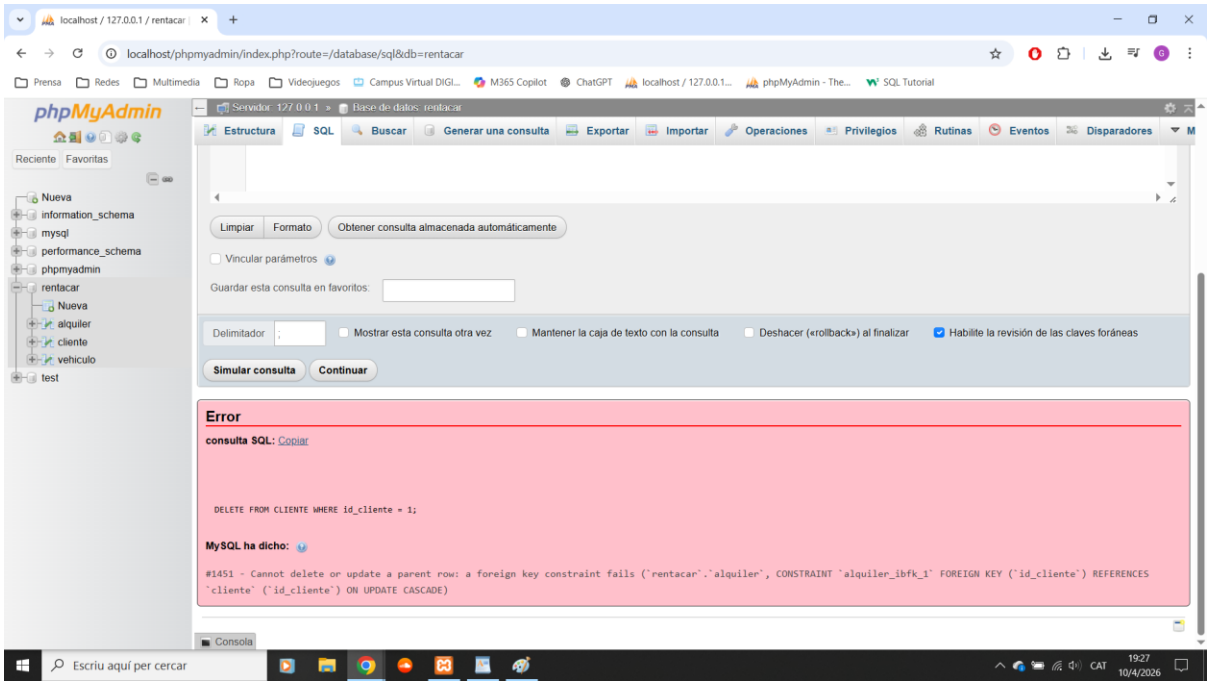
Intentamos insertar un vehículo con un precio negativo, lo cual no fue permitido debido a la restricción CHECK en el campo precio_dia.

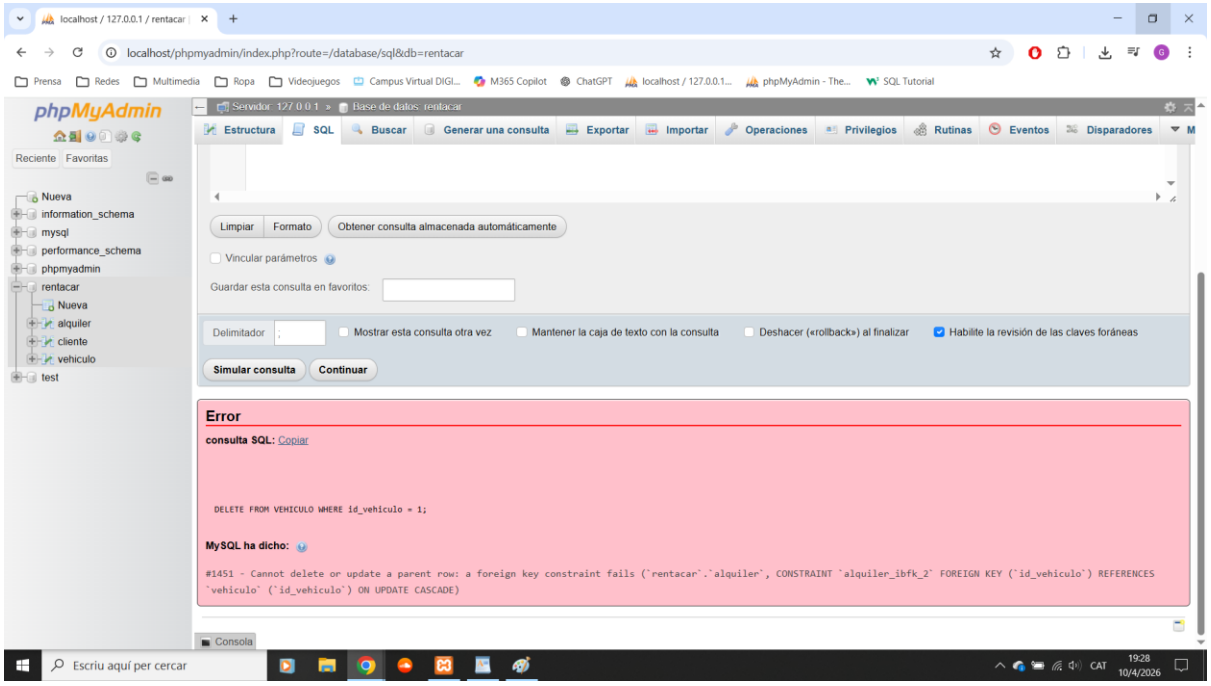
Prueba de Eliminación de Registros Relacionados:

Intentamos eliminar un cliente con alquileres activos, lo cual no fue permitido debido a la restricción ON DELETE RESTRICT.


localhost / 127.0.0.1 / rentacar
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=rentacar
phpMyAdmin
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: rentacar
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Rutinas
Eventos
Disparadores
Limpiar
Formato
Obtener consulta almacenada automáticamente
Vincular parámetros
Guardar esta consulta en favoritos:
Delimitador
Mostrar esta consulta otra vez
Mantener la caja de texto con la consulta
Deshacer («rollback») al finalizar
Habilite la revisión de las claves foráneas
Continuar
Error
consulta SQL: Copiar
INSERT INTO CLIENTE (nombre, dni, telefono)
VALUES ('Carlos Soto', '12345678A', '600777888');
MySQL ha dicho:
#1062 - Entrada duplicada '12345678A' para la clave 'dni'
Consola
Escriu aquí per cercar
19:20
10/4/2026


localhost / 127.0.0.1 / rentacar
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=rentacar
phpMyAdmin
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: rentacar
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Rutinas
Eventos
Disparadores
Limpiar
Formato
Obtener consulta almacenada automáticamente
Vincular parámetros
Guardar esta consulta en favoritos:
Delimitador
Mostrar esta consulta otra vez
Mantener la caja de texto con la consulta
Deshacer («rollback») al finalizar
Habilite la revisión de las claves foráneas
Continuar
Error
consulta SQL: Copiar
INSERT INTO VEHICULO (marca, modelo, precio_dia, disponible)
VALUES ('Ford', 'Focus', -10.00, 'S');
MySQL ha dicho:
#4025 - CONSTRAINT `chk_precio` failed for `rentacar`.`vehiculo`
Consola
Escriu aquí per cercar
19:21
10/4/2026





ACTIVIDAD 8 – Uso del lenguaje DDL

Sentencias:

ALTER TABLE CLIENTE ADD COLUMN email VARCHAR(100);

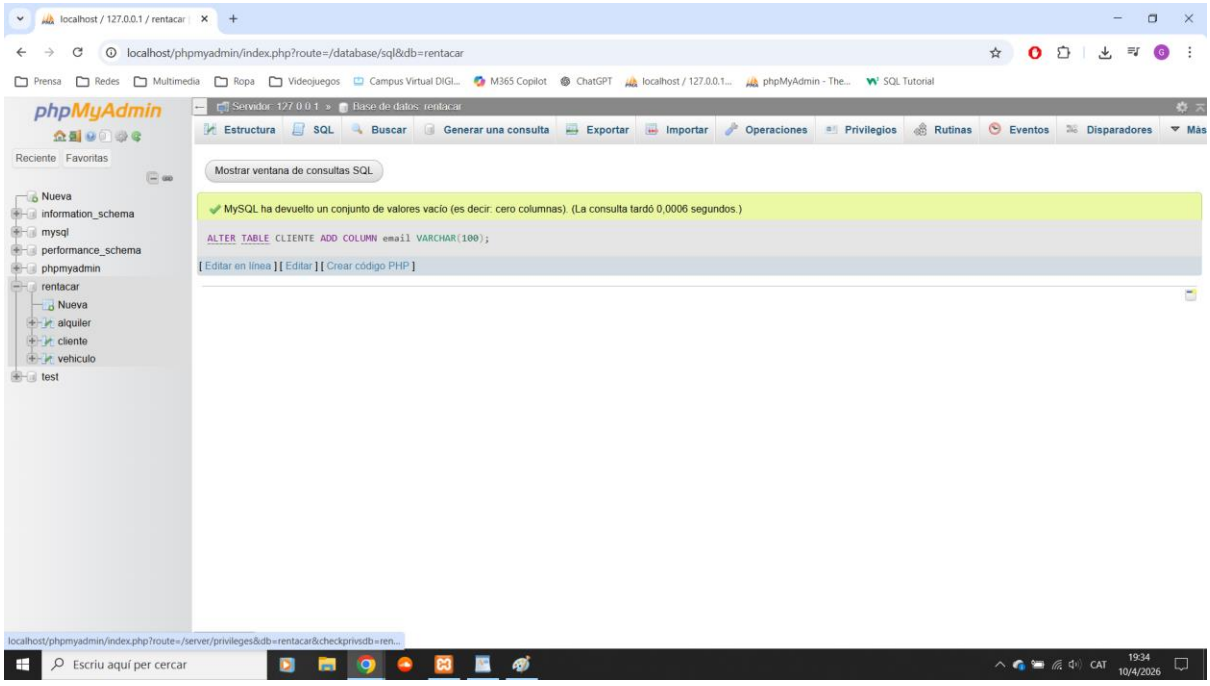
ALTER TABLE VEHICULO MODIFY COLUMN modelo VARCHAR(100);

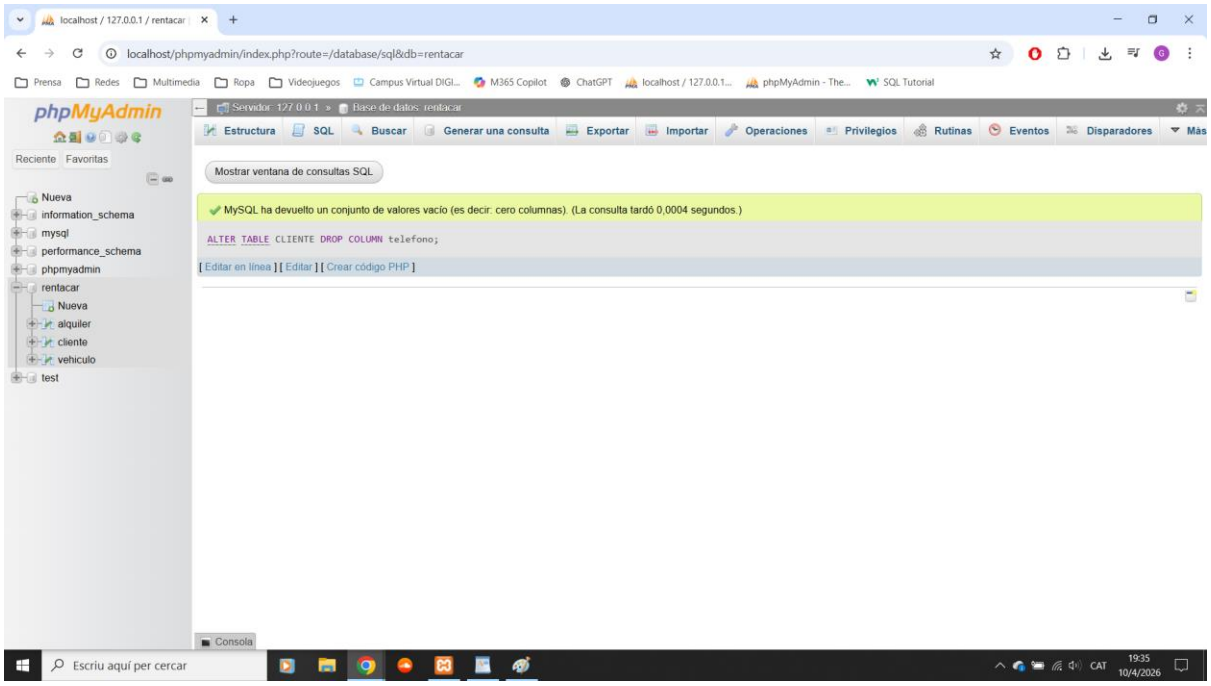
ALTER TABLE CLIENTE DROP COLUMN telefono;

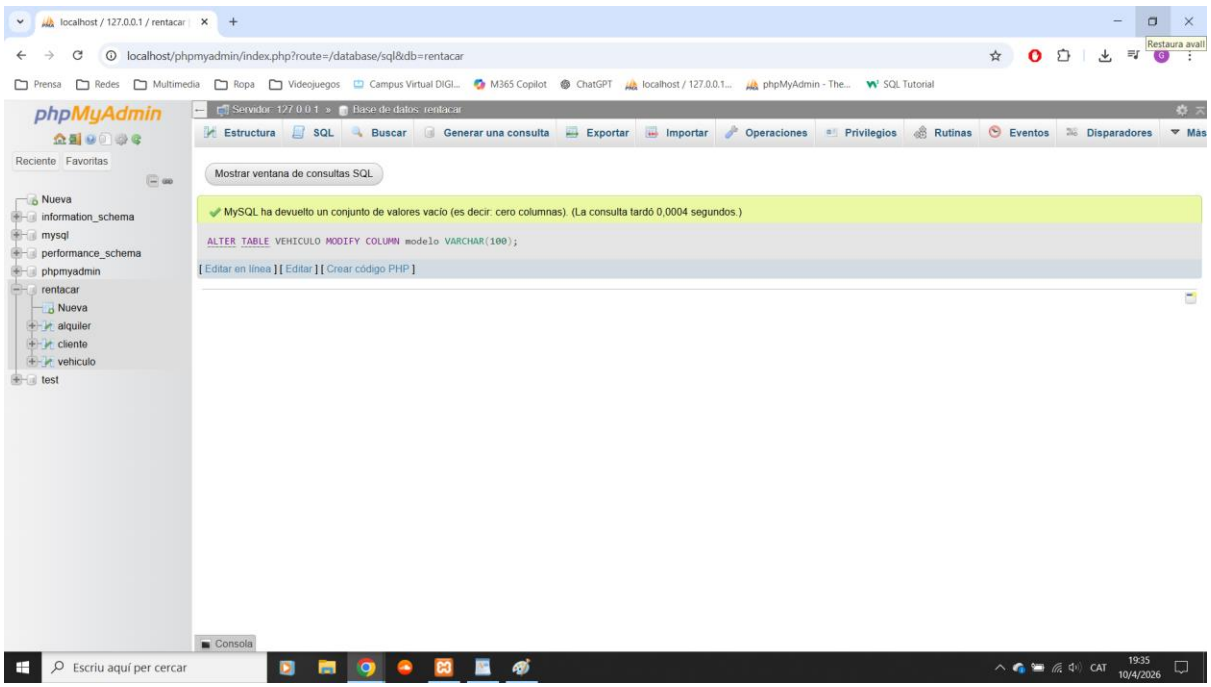
Explicación:

Se modificó la estructura de la tabla CLIENTE añadiendo una columna email y eliminando la columna telefono. También se modificó el tamaño de la columna modelo en la tabla VEHICULO.

Capturas:





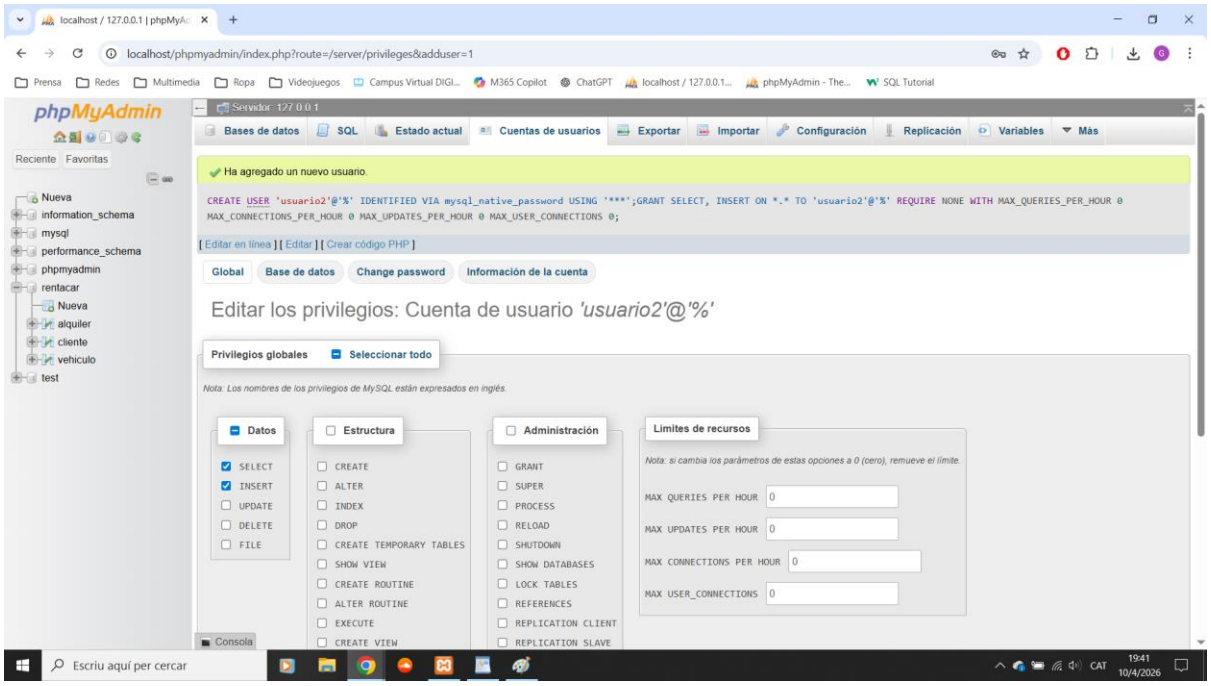


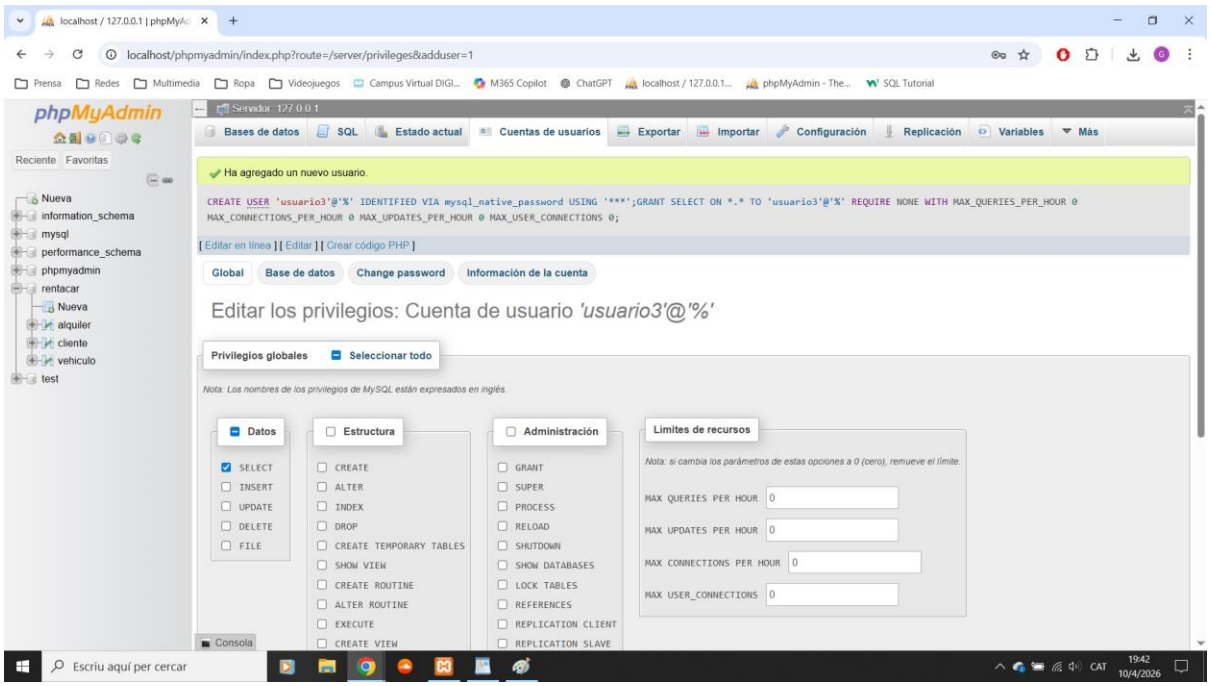
ACTIVIDAD 9 – Creación de usuarios

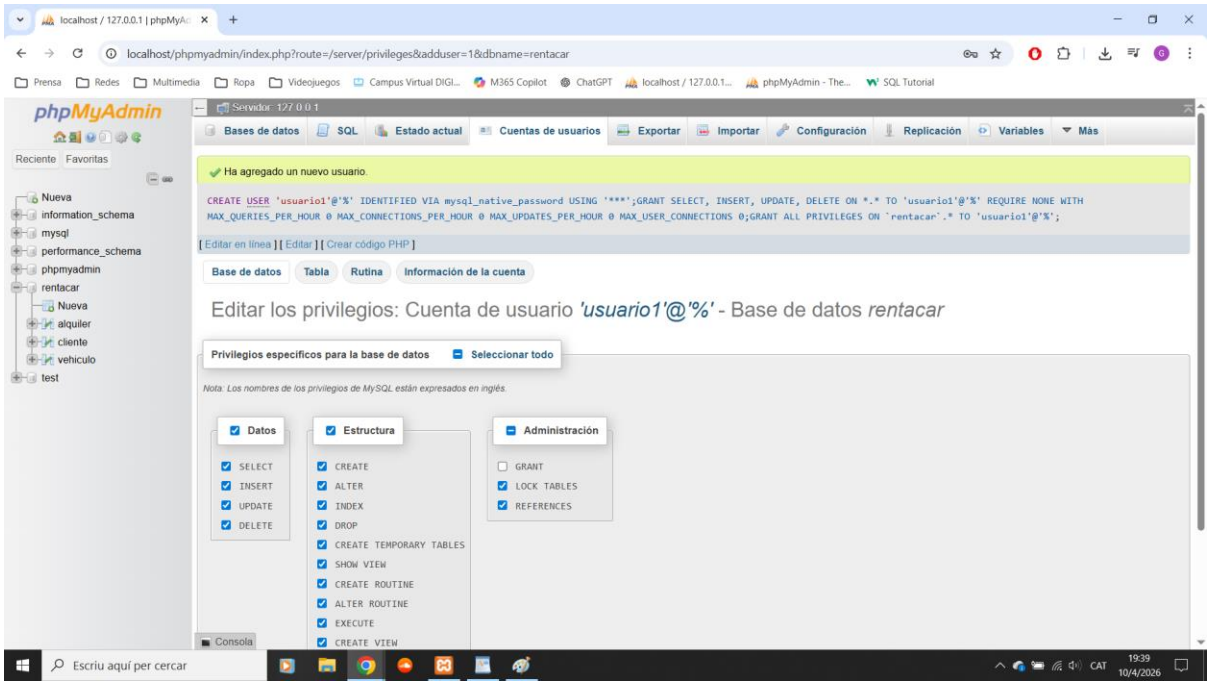
Explicación:

Se crearon varios usuarios con diferentes privilegios sobre las tablas de la base de datos. Se asignaron permisos de lectura y modificación según lo solicitado.

Capturas:


localhost / 127.0.0.1 | phpMyAd
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&adduser=1
phpMyAdmin
Reciente Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
rentacar
Nueva
alquiler
cliente
vehiculo
test
Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación Variables Más
Ha agregado un nuevo usuario.
CREATE USER 'usuario2'@'%' IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING '***';GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO 'usuario2'@'%' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Global Base de datos Change password Información de la cuenta
Editar los privilegios: Cuenta de usuario 'usuario2'@'%'
Privilegios globales Seleccionar todo
Nota: Los nombres de los privilegios de MySQL están expresados en inglés.
Datos
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
FILE
Estructura
CREATE
ALTER
INDEX
DROP
CREATE TEMPORARY TABLES
SHOW VIEW
CREATE ROUTINE
ALTER ROUTINE
EXECUTE
CREATE VIEW
Administración
GRANT
SUPER
PROCESS
RELOAD
SHUTDOWN
SHOW DATABASES
LOCK TABLES
REFERENCES
REPLICATION CLIENT
REPLICATION SLAVE
Límites de recursos
Nota: si cambia los parámetros de estas opciones a 0 (cero), remueve el límite.
MAX QUERIES PER HOUR 0
MAX UPDATES PER HOUR 0
MAX CONNECTIONS PER HOUR 0
MAX USER_CONNECTIONS 0
Consola
Escriu aquí per cercar
CAT
19:41
10/4/2026


localhost / 127.0.0.1 | phpMyAd
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&adduser=1
phpMyAdmin
Reciente Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
rentacar
Nueva
alquiler
cliente
vehiculo
test
Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación Variables Más
Ha agregado un nuevo usuario.
CREATE USER 'usuario3'@'%' IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING '***';GRANT SELECT ON *.* TO 'usuario3'@'%' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Global Base de datos Change password Información de la cuenta
Editar los privilegios: Cuenta de usuario 'usuario3'@'%'
Privilegios globales Seleccionar todo
Nota: Los nombres de los privilegios de MySQL están expresados en inglés.
Datos
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
FILE
Estructura
CREATE
ALTER
INDEX
DROP
CREATE TEMPORARY TABLES
SHOW VIEW
CREATE ROUTINE
ALTER ROUTINE
EXECUTE
CREATE VIEW
Administración
GRANT
SUPER
PROCESS
RELOAD
SHUTDOWN
SHOW DATABASES
LOCK TABLES
REFERENCES
REPLICATION CLIENT
REPLICATION SLAVE
Límites de recursos
Nota: si cambia los parámetros de estas opciones a 0 (cero), remueve el límite.
MAX QUERIES PER HOUR 0
MAX UPDATES PER HOUR 0
MAX CONNECTIONS PER HOUR 0
MAX USER_CONNECTIONS 0
Consola
Escriu aquí per cercar
CAT
19:42
10/4/2026


localhost / 127.0.0.1 | phpMyAd
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&adduser=1&dbname=rentacar
Prensa
Redes
Multimedia
Ropa
Videojuegos
Campus Virtual DIGI...
M365 Copilot
ChatGPT
localhost / 127.0.0.1...
phpMyAdmin - The...
SQL Tutorial
phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
rentacar
Nueva
alquiler
cliente
vehiculo
test
Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Replicación
Variables
Más
Ha agregado un nuevo usuario.
CREATE USER 'usuario1'@'%' IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING '***';GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO 'usuario1'@'%' REQUIRE NONE WITH
MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;GRANT ALL PRIVILEGES ON `rentacar`.* TO 'usuario1'@'%';
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Base de datos
Tabla
Rutina
Información de la cuenta
Editar los privilegios: Cuenta de usuario 'usuario1'@'%' - Base de datos rentacar
Privilegios específicos para la base de datos
Seleccionar todo
Nota: Los nombres de los privilegios de MySQL están expresados en inglés.
Datos
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
Estructura
CREATE
ALTER
INDEX
DROP
CREATE TEMPORARY TABLES
SHOW VIEW
CREATE ROUTINE
ALTER ROUTINE
EXECUTE
CREATE VIEW
Administración
GRANT
LOCK TABLES
REFERENCES
Consola
Escriu aquí per cercar
CAT
19:39
10/4/2026